

국토해양부 공고 제2011 - 837호

건설기술관리법 제34조 및 같은법 시행령 제119조의 규정에 의거 「건축기계설비공사 표준시방서」의 개정내용을 다음과 같이 공고합니다.

2011년 9월 5일

국 토 해 양 부 장 관

1. 건축기계설비공사 표준시방서

가. 기 준 명 : 건축기계설비공사 표준시방서

나. 구 분 : 개정

다. 개정목적

변경된 표준 및 관련법의 개정사항 반영, 관련용어의 수정, 신기술공법의 반영으로 인한 시방서 구성 체계의 개편, 신재생에너지 및 미활용에너지 이용 신기술분야 보완 및 건축기계설비시스템의 성능검증 및 성능보증기술을 적용하여 체계적이고 합리적으로 기계설비공사 표준시방서를 구성하기 위해 개선·보완하려는 것임.

라. 주요 개정내용

- 국토해양부관련법, 에너지이용합리화법 및 환경관련법 반영
- ISO, KS규격 및 한국설비 기술협회 규격 반영
- 건물에너지 효율등급제 반영
- 참조규격, 단체규격 및 국제규격을 참조표준, 단체표준, 국제표준으로 변경하여 표기함.
- 새로운 분야의 추가 또는 기존에서 주요한 중분류 항목을 장으로 분리하여 7장에서 13장으로 개편하였음.
- 설비시스템의 성능 및 에너지 효율을 객관적으로 검증하기 위한 커미셔닝 절차를 적용함

- 에너지절약의 중요성을 감안하여 각종 신재생에너지와 미활용에너지 이용 설비기술의 내용을 추가함.

-00000 목차/ 목차변경 대조표 별첨 참조

-01000 총칙

- 1) 법규 및 국가표준개정 및 신설 따른 반영 및 보완
- 2) 01020배관공사는 배관설비공사(신설, 04000)로 이동, 01025내진공사는 방음내진 설비공사(신설, 13000)로 이동
- 3) 빌딩 커미셔닝절차를 중분류로 신설
- 4) 보온공사에 고무발포단열재 (KS M 6962:2009) 추가
- 5) 보온공사에 화재안전성능에 관한 기준추가
- 6) 보온공사에 국가공인기간의 성능시험성적서 제출요구
- 7) 보온공사에서 EPDM 발포보온재를 고무발포보온재로 대체
- 8) 보온공사에 발열선에 대한 사항 추가

-02000 급배수위생설비공사

- 1) 법규 및 국가표준개정 및 신설 따른 반영 및 보완
- 2) 국제규격의 반영
- 3) 설계기준, 편람 등과 용어 통일
- 4) 사용자재 및 기기의 제조업체의 자격과 인증에 대한 사항 수정 및 추가
- 5) 급수설비공사에 역류방지 밸브에 대한 사항 추가
- 6) 급수설비공사에 배관의 동결방지에 대한 사항 추가
- 7) 위생기구설비공사에 온수세정식 비데에 대한 표준 추가
- 8) 위생기구설비공사의 시공에 대한 일반사항의 내용 보완

-03000 공기조화설비공사

- 1) 법규 및 국가표준개정 및 신설 따른 반영 및 보완
- 2) 시스템에어컨설비공사를 중분류(03020)로 처리
- 3) 덕트설비공사와 배관설비공사에 관한 부분을 별도의 장으로 분리하여 이동
- 4) 자재 및 기기의 적용에 KS인증제품에 대한 사항 수정

- 5) 환기 및 공기조화기기의 가습기 및 ,향온향습기 설비공사에 대한 시험 및 검사사항 추가
- 6) 환기 및 공기조화기기 설비공사에 가변풍량 유닛, 팬파워드 유닛, 주택용 주방환기장치 및 정풍량 욕실환기팬 등 새로운 기기에 대한 항목 추가
- 7) 시험, 조정 및 평가에 있어 수행장비의 측정범위, 허용오차 및 교정주기에 대한 표의 형식 및 내용 수정

-04000 배관설비공사

- 1) 기존의 각 장에 흩어져 있던 배관관련 항목을 통합하여 별도의 장(04000)으로 처리 → 기존의 04000 소화설비공사는 10000으로 이동
- 2) 법규 및 국가표준개정 및 신설 따른 반영 및 보완
- 3) 볼밸브 주철제 삭제 및 적용 압력구간수정
- 4) 새로운 시공공법(웰도렛)에 대한 사항 추가
- 5) 온수분배시스템에 대한 사항 추가
- 6) 자재 및 기기의 적용에 인증제품에 대한 사항 추가

-05000 덕트설비공사

- 1) 기존의 공기조화설비공사에 있던 중분류 03020 덕트설비공사를 별도의 장으로 분리하여 이동 → 기존의 05000 가스설비공사는 11000으로 이동
- 2) 법규 및 국가표준개정 및 신설 따른 반영 및 보완
- 3) 자재 및 기기의 적용에 인증제품에 대한 사항 추가 및 수정
- 4) 고압덕트의 제한압력 수정(JIS표준 참조)
- 5) 고압1덕트, 고압2덕트를 배연용덕트에 사용하는 경우의 유속상한값 수정(NFSC표준 참조)
- 6) 덕트 부속품에 배기루버 명칭 추가
- 7) 외기 흡입루버 및 배기루버에 알루미늄압출강재 및 스테인리스 재질 추가
- 8) 덕트의 제작 및 설치에서 염화비닐강판제는 별도항목으로 분류하고 대신 알루미늄제 추가
- 9) 덕트의 접속에 관련한 구성도 및 단면도에서 관련부품의 용어수정 및

추가

- 10) 덕트의 누기 시험에 있어 측정장비의 검교정 시기 수정
- 11) 커미셔닝 관련 사항 추가

-06000 자동제어설비공사

- 1) 공동주택 자동제어설비공사(06025)에 관한 절을 신설 추가
- 2) 용어의 정의 보완
- 3) 자재 제품자료 및 견본 제출 요구
- 4) 자동제어공사와 기계설비장비 간의 연동공사의 구분 재설정
- 5) 커미셔닝 관련 사항 추가

-07000 신재생에너지설비공사

- 1) 장의 신설 → 기존의 07000 승강기 설비공사는 12000으로 이동
- 2) 중분류/ 07010 지열설비공사, 07015 태양열 설비 07020
풍력발전설비공사

-08000 냉동냉장설비공사

- 1) 새로운 장의 추가
- 2) 중분류/08010 냉동냉장설비공사

-09000 클린룸설비공사

- 1) 새로운 장의 추가
- 2) 중분류/09010 클린룸설비공사

-10000 소화설비공사

- 1) 기존의 04000에서 장번호 변경
- 2) 관련법령 및 표준의 개정에 따른 수정
- 3) 압력범위에 있어 소수점 아래 수치 일부 수정
- 4) 기기 및 재료의 서술항목의 일부 통합 또는 분리
- 5) 시공에 대한 서술에서 일부 항목 통합 또는 분리

-11000 가스설비공사

- 1) 기존의 05000에서 장번호 변경
- 2) 관련표준의 개정에 따른 수정

-12000 승강기 설비공사

- 1) 기존의 07000에서 장번호 변경
- 2) 관련표준의 개정에 따른 수정

-13000 방음내진 설비공사

- 1) 기존의 총칙부분 01025 내진공사를 별도로 분리하여 방진 및 방음을 추가하여 별도의 장을 구성함
- 2) 중분류의 구성/13010 방진 및 내진설비공사, 13015 방음설비공사

※ 보다 자세한 사항은 표준시방서를 참조하시고 소방설비의 경우, 불임의 개정 전·후 비교표 참조

2. 관리주체 : 대한설비공학회(☎ 554-8571)

3. 표준시방서 개정에 따른 경과조치

건축기계설비공사 표준시방서 발간 시점에서 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사에 대하여는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

※ 건축기계설비공사 표준시방서 개정과 관련한 자세한 내용은 대한설비공학회(www.sarek.or.kr, 대표전화 : ☎ 554-8571)으로 문의(담당부서 : 사무국)하여 주시고 개정 전문은 한국건설기술연구원 홈페이지 국토해양전자정보관(www.codil.or.kr)에 게재할 계획이오니 참고하시기 바랍니다.

건축기계설비공사 표준시방서 개정 전·후 비교표(소방설비편)

구 분		개정 전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
264	04020 2.1 (1) 표	이음매 없는 동 및 동합금관 **습식스프링클러계통에 한정 사용	이음매 없는 구리 및 구리합금관	화재안전기준 개정으로 ** 내용 삭제
264	2.1 (3) 표	③ 천장과 반자를 불연재료로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는 경우 2) 행정자치부장관이 정하여 고시하는	③ 천장과 반자를 불연재료 또는 준불연재료로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는 경우 2) 소방방재청장이 정하여 고시하는	화재안전기준 개정
515	제1절	제1절 공통공사	10010 공통공사	번호수정
	1.2		다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법(법, 시행령, 시행규칙)	법규 신설
518	3.4.1 (3)	그 배관 표면 또는 배관의 보온재의 색상을 달리하는 방법 등으로	그 배관 표면 또는 배관보온재표면의 색상은 적색으로	화재안전기준 개정-이하 생략
	3.4.2 (3)	펌프 정격토출량의 150% 이상을 측정할 수 있는 유량측정장치를	펌프 정격토출량의 175% 이상을 측정할 수 있는 유량측정장치를	
520	3.7.1 (2) 6) 표	0.17MPa(1.7kg/cm ²) 이상 0.69MPa(7kg/cm ²) 이하	0.17MPa 이상 0.7MPa 이하이고	SI단위로 통일(같은 내용 - 이하생략)
522	10015 2.	한국소방검정공사의 검정을 득한 제품이어야 한다.	한국소방산업기술원 또는 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치하여야 한다.	명칭변경 (같은 내용 - 이하생략)
525	10020 3.1.3		(6) 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌워야 한다.	송수구 기준 추가 (같은 내용 -

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
				이하생략)
527	10025 2.3	지름 25 mm의 청동제 개폐밸브로 하고 밸브의 1차측에 압력계를, 2차측에 압력계 및 개방형 스프링클러헤드를 갖춘 것으로 밸브박스 내에 설치하여야 한다.	유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형 헤드를 설치하여야 한다.	
528	3.1.1 (4)	1) 교차배관은 가지배관 밑에 수평으로 설치하고,	1) 교차배관은 가지배관과 수평으로 설치하거나 또는	
	3.1.1 (5)	일체개방밸브를 사용하는	준비작동식유수검지장치 또는 일체개방밸브를 사용하는	(같은 내용 - 이하생략)
529	(6)	유수검지장치의	습식유수검지장치 또는 건식유수검지장치의	(같은 내용 - 이하생략)
	(6) 2)	그 끝에 개방형 헤드를 설치하여야 한다.	그 끝에 개폐밸브 및 개방형 헤드를 설치하여야 한다.	
530	10030 2.1.1 (2)	설치장소의 최고 주위온도(℃)	표시온도(℃)	실내의 최대주의 천장온도(℃) 공칭작동온도(℃) 0℃ 이상~38℃이하 57℃이상~77℃이하 39℃이상~66℃이하 79℃이상~109℃이하
		39℃ 미만	57℃이상~77℃미만	
		39℃이상~66℃미만	79℃이상~109℃미만	
532	2.3	지름 25 mm의 청동제 개폐밸브로 하고 2차측에 압력계 및 개방형 간이헤드를 갖춘 것으로 밸브박스 내에 설치하여야 한다.	유수검지장치에서 가장 먼 가집관의 규경과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형 간이헤드를 설치하여야 한다.	
537	3.2.3 (1)	0.34MPa(3.5kg/㎠) 이상	0.35MPa 이상	
540	3.5 (3) 1)	다만, 포위험물제조소 등의 소방대상물에 설치되는 소화설비에 있어서는 각 일체개방밸브에 설치되는 발신부 대신 1개층에 1개의 유수검지장치를 설치할 수 있다.	이 경우, 각 일체개방밸브에 설치되는 발신부 대신 1개층에 1개의 유수검지장치를 설치할 수 있다.	
541	2.2	17.7~24.5MPa(180~250kg/㎠)의 압력에서 ~	내압시험 압력의 0.64배 내지 0.8배의 압력에서 ~	
541	2.8.1	2.9.1	2.8.1	번호수정

구 분		개정전	개정(안)	비 고																																																															
쪽번호	조항																																																																		
542	2.8.2	2.9.2	2.8.2	”																																																															
542	2.8.2	고압식은 16.2MPa(165kg/cm ²) 이상, 저압식은 3.68 MPa(37.5kg/cm ²) 이상의 압력에 ~	고압식은 16.5MPa 이상, 저압식은 3.75MPa 이상의 압력에 ~																																																																
542	3.2.1	(1) 방호구역 또는 방호대상물마다 설치하여야 한다.	(1) 전역방출 방식에 있어서는 방호구역마다 또는 국소방출방식에 있어서는 방호대상물마다 설치하여야 한다.																																																																
545	2.9.1	2.9.1, 2.9.2, 2.9.3	2.8.1, 2.8.2, 2.8.3	번호수정																																																															
546	3.1	04045.3.1에 따르되 온도가 55℃ 이하인 곳에 설치하여야 한다.	10045. 3. 1에 따른다.																																																																
548	2.1 표		도데카플루오로-2-메틸펜탄-3-원(이하 "FK-5-1-12"이라 한다) CF₃CF₂C(O)CF(CF₃)₂	신 설																																																															
	2.2 (1)	1) 할로겐화합물 청정소화약제 <table><tr><th>소화약제 항목</th><th colspan="3">HFC-227ea</th><th>FC-3-1 -10</th><th colspan="2">HCFC BLEND A</th><th colspan="2">HFC-23</th></tr><tr><td>최대충전밀도(kg/m³)</td><td>993.1</td><td>1,153.3</td><td>1,121.3</td><td>1,281.4</td><td>900.2</td><td>900.2</td><td>865</td><td>865</td></tr><tr><td>21℃ 충전압력 MPa (kg/cm²)</td><td>1.03* (10.5)</td><td>2.48* (25.3)</td><td>4.14* (42.2)</td><td>2.48* (25.3)</td><td>4.14* (42.2)</td><td>2.48* (25.3)</td><td>4.20** (42.8)</td><td>4.20** (42.8)</td></tr><tr><td>최소사용설계압력 MPa (kg/cm²)</td><td>1.36 (13.9)</td><td>2.86 (29.2)</td><td>3.95 (40.3)</td><td>2.48 (25.3)</td><td>4.69 (47.8)</td><td>2.98 (30.4)</td><td>12.04 (122.8)</td><td>9.73 (99.2)</td></tr></table>	소화약제 항목	HFC-227ea			FC-3-1 -10	HCFC BLEND A		HFC-23		최대충전밀도(kg/m ³)	993.1	1,153.3	1,121.3	1,281.4	900.2	900.2	865	865	21℃ 충전압력 MPa (kg/cm ²)	1.03* (10.5)	2.48* (25.3)	4.14* (42.2)	2.48* (25.3)	4.14* (42.2)	2.48* (25.3)	4.20** (42.8)	4.20** (42.8)	최소사용설계압력 MPa (kg/cm ²)	1.36 (13.9)	2.86 (29.2)	3.95 (40.3)	2.48 (25.3)	4.69 (47.8)	2.98 (30.4)	12.04 (122.8)	9.73 (99.2)	1) 할로겐화합물 청정소화약제 <table><tr><th>소화약제 항목</th><th colspan="3">HFC-227ea</th><th>FC-3-1 -10</th><th colspan="2">HCFC BLEND A</th></tr><tr><td>최대충전밀도(kg/m³)</td><td>1,201.4</td><td>1,153.3</td><td>1,153.3</td><td>1,281.4</td><td>900.2</td><td>900.2</td></tr><tr><td>21℃ 충전압력(kPa)</td><td>1,034*</td><td>2,482*</td><td>4,137*</td><td>2,482*</td><td>4,137*</td><td>2,482*</td></tr><tr><td>최소사용설계압력(kPa)</td><td>1,379</td><td>2,868</td><td>5,654</td><td>2,482</td><td>4,689</td><td>2,979</td></tr></table>	소화약제 항목	HFC-227ea			FC-3-1 -10	HCFC BLEND A		최대충전밀도(kg/m ³)	1,201.4	1,153.3	1,153.3	1,281.4	900.2	900.2	21℃ 충전압력(kPa)	1,034*	2,482*	4,137*	2,482*	4,137*	2,482*	최소사용설계압력(kPa)	1,379	2,868	5,654	2,482	4,689	2,979
소화약제 항목	HFC-227ea			FC-3-1 -10	HCFC BLEND A		HFC-23																																																												
최대충전밀도(kg/m ³)	993.1	1,153.3	1,121.3	1,281.4	900.2	900.2	865	865																																																											
21℃ 충전압력 MPa (kg/cm ²)	1.03* (10.5)	2.48* (25.3)	4.14* (42.2)	2.48* (25.3)	4.14* (42.2)	2.48* (25.3)	4.20** (42.8)	4.20** (42.8)																																																											
최소사용설계압력 MPa (kg/cm ²)	1.36 (13.9)	2.86 (29.2)	3.95 (40.3)	2.48 (25.3)	4.69 (47.8)	2.98 (30.4)	12.04 (122.8)	9.73 (99.2)																																																											
소화약제 항목	HFC-227ea			FC-3-1 -10	HCFC BLEND A																																																														
최대충전밀도(kg/m ³)	1,201.4	1,153.3	1,153.3	1,281.4	900.2	900.2																																																													
21℃ 충전압력(kPa)	1,034*	2,482*	4,137*	2,482*	4,137*	2,482*																																																													
최소사용설계압력(kPa)	1,379	2,868	5,654	2,482	4,689	2,979																																																													

구 분		개정전										개정(안)					비 고																																																																													
쪽번호	조항																																																																																													
		<table><tr><td colspan="2">소화약제 항목</td><td colspan="2">IG-01</td><td colspan="2">IG-541</td><td colspan="3">IG-55</td><td colspan="3">IG-100</td></tr><tr><td colspan="2">21℃ 충전압력 MPa(kg/cm²)</td><td>16.34 (166. 6)</td><td>20.43 (208. 3)</td><td>14.99 (152. 9)</td><td>20.00 (203. 9)</td><td>15.32 (156. 2)</td><td>20.42 (208. 2)</td><td>30.63 (312. 3)</td><td>16.61 (169. 4)</td><td>22.30 (227. 4)</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td rowspan="2">최소사용 설계압력 MPa (kg/cm²)</td><td>1차 측</td><td>16.34 (166. 6)</td><td>20.43 (208. 3)</td><td>14.99 (152. 9)</td><td>20.00 (203. 9)</td><td>15.32 (156. 2)</td><td>20.42 (208. 2)</td><td>30.63 (312. 3)</td><td>16.61 (169. 4)</td><td>22.30 (227. 4)</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>2차 측</td><td>6.72 (68.5)</td><td>6.72 (68.5)</td><td>6.89 (70.3)</td><td>6.89 (70.3)</td><td>6.55 (66.8)</td><td>6.55 (66.8)</td><td>6.55 (66.8)</td><td>6.89 (70.3)</td><td>6.89 (70.3)</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="12">비고) 1차측과 2차측은 감압장치를 기준으로 한다</td><td colspan="5"></td></tr></table>										소화약제 항목		IG-01		IG-541		IG-55			IG-100			21℃ 충전압력 MPa(kg/cm ²)		16.34 (166. 6)	20.43 (208. 3)	14.99 (152. 9)	20.00 (203. 9)	15.32 (156. 2)	20.42 (208. 2)	30.63 (312. 3)	16.61 (169. 4)	22.30 (227. 4)						최소사용 설계압력 MPa (kg/cm ²)	1차 측	16.34 (166. 6)	20.43 (208. 3)	14.99 (152. 9)	20.00 (203. 9)	15.32 (156. 2)	20.42 (208. 2)	30.63 (312. 3)	16.61 (169. 4)	22.30 (227. 4)						2차 측	6.72 (68.5)	6.72 (68.5)	6.89 (70.3)	6.89 (70.3)	6.55 (66.8)	6.55 (66.8)	6.55 (66.8)	6.89 (70.3)	6.89 (70.3)						비고) 1차측과 2차측은 감압장치를 기준으로 한다																							
소화약제 항목		IG-01		IG-541		IG-55			IG-100																																																																																					
21℃ 충전압력 MPa(kg/cm ²)		16.34 (166. 6)	20.43 (208. 3)	14.99 (152. 9)	20.00 (203. 9)	15.32 (156. 2)	20.42 (208. 2)	30.63 (312. 3)	16.61 (169. 4)	22.30 (227. 4)																																																																																				
최소사용 설계압력 MPa (kg/cm ²)	1차 측	16.34 (166. 6)	20.43 (208. 3)	14.99 (152. 9)	20.00 (203. 9)	15.32 (156. 2)	20.42 (208. 2)	30.63 (312. 3)	16.61 (169. 4)	22.30 (227. 4)																																																																																				
	2차 측	6.72 (68.5)	6.72 (68.5)	6.89 (70.3)	6.89 (70.3)	6.55 (66.8)	6.55 (66.8)	6.55 (66.8)	6.89 (70.3)	6.89 (70.3)																																																																																				
비고) 1차측과 2차측은 감압장치를 기준으로 한다																																																																																														
550	3.1	04045.3.1에 따른다.										10045. 3.1에 따르되 온도가 55℃ 이하인 곳에 설치하여야 한다.																																																																																		
552	2.3(3)	2.45MPa(25kgf/cm ²) 이하										2.5MPa 이하																																																																																		
	2.4.1	2.45MPa(25kg/cm ²) 이상 4.12MPa(42kg/cm ²) 이하										2.5MPa 이상 4.2MPa 이하																																																																																		
554	3.1 (1)	개구부에 고정하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 두어야 한다.										개구부(가로 0.5m 이상 세로 1m 이상인 것을 말한다)에 고정하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 두어야 한다.																																																																																		
555	3.2(2)	20분간 발광후 직선거리 20m										60분간 발광후 직선거리 10m																																																																																		
	3.2(4)	20분간 발광후 24mcd/m ²										60분간 발광후 7mcd/m ²																																																																																		
559	2.4(1)	내열성(석면재료를 제외한다)의 단열재로 유효한 단열처리를 하고, 강판의 두께는 배출풍도의 크기에 따라										내열성(석면재료를 제외한다)의 단열재로 유효한 단열처리(배출용도만 해당)를 하고, 강판의 두께는 배출풍도 및 유입풍도의 크기에 따라																																																																																		
	2.5	01055.2.4 (5)의 제연풍도 보온재 및 보온두께를 적용하여야 한다										01030.2.4 (5)의 제연덕트 보온재 및 보온두께를 적용하며, 배출풍도만 보온을 적용한다.																																																																																		
	2.6.1	배풍기 부분은 유효한 내열처리를 하여야 한다.										배풍기 부분은 스프링클러 설치시 300℃, 스프링클러 미설치시 600℃에서 각각 1시간 유효한 내화성능을																																																																																		

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
			가져야 한다.	
561	3.2	(3) 입상 풍도가 드라이 월 및 콘크리트제 풍도일 경우 접속은 기밀성에 세심한 주의를 하여야 하고 입상풍도와의 볼트를 사용하여 견고히 설치하여야 한다.		삭제
	(4)	점검이 간단한 구조의 방화댐퍼를 견고히 설치하고	점검이 간단한 구조의 퓨즈 온도 280℃를 사용한 방화댐퍼를 견고히 설치하고	
	3.4	난연성 재질의	내열성(석면재료는 제외한다) 재질의	
563	2.1(1)	1.6 mm 이상	1.5 mm 이상	
	2.2	2.2 배기댐퍼 및 루버 (1) 배기댐퍼 및 루버는 불연성의 재질인 1.6 mm 이상 (2) 배기구의 최소개구율을 자동 또는 수동으로 조절할 수 있는 구조이어야 한다. (3) 과압방지기능을 가지고 있어야 한다. 단, 자동차압, 과압조절형 급기댐퍼 또는 플랩댐퍼를 설치하는 경우는 예외로 한다.	2.2 배출댐퍼 및 루버 (1) 배출댐퍼 및 루버는 불연성의 재질인 1.5 mm 이상 (3) 구동부의 작동상태와 단혀 있을 때의 기밀상태를 수시로 점검할 수 있는 구조이어야 한다.	삭제 및 신설
	2.3	2.3 풍량조절댐퍼 (1) 풍량조절댐퍼는 불연성의 재질인 1.6 mm 이상의 KS D 3501(열간압연강판 및 강대) 및 직경 9 m풍량조절댐퍼m 이상의 로드로 제작되어야 한다. (2) 풍량조절댐퍼에는 구동장치가 부착되어 있어야 하며 구동장치는 외부의 위험으로부터 보호되어야 한다. (3) 구동장치는 24 V에서 2 A 미만의 전류로 정격 작동되어야 하며 화재시 열에 의한 변형이 적어야 한다.	2.3 차압유지 및 과압방지장치 (1) 제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소 차압은 40Pa(옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5Pa) 이상으로 하여야 한다. (2) 제연구역의 과압방지를 위하여 당해 제연구역에 자동차압·과압조절형 급기댐퍼 또는 과압배출장치를 설치하여야 한다. (3) 플랩댐퍼를 설치하는 경우 출입문의 개방에 필요한 힘이 110N 초과시에 개방하는 구조로 하여야 한다. (4) 플랩댐퍼에 사용하는 철판은 두께 1.5mm 이상의	통합

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
		2.4 차압센서 40 Pa(옥내에 스프링클러가 설치된 경우에는 12.5Pa) 이상의 차압을 감지할 수 있는 센서이어야 한다. 2.5 풍량조절장치 풍량조절장치는 다음과 같은 기능을 가져야 한다. (1) 평상시에는 풍량조절댐퍼를 완전히 밀폐시킴으로써 외기의 유입을 차단하여야 한다. (2) 화재시에는 차압센서로부터 받은 정보에 따라 급기댐퍼 또는 풍량조절댐퍼(급배기 방식인 경우는 급기 및 배기 풍량조절댐퍼)의 개폐율을 자동으로 변화시켜 제연구역내의 최소차압이 40 Pa(옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우 12.5 Pa)이상으로 유지하여야 한다.	열간압연강관(KS D 3501) 또는 이와 동등 이상의 내식성 및 내열성이 있는 것으로 하여야 한다. (5) 피난을 위해 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 개방되지 아니하는 제연구역과 옥내와의 차압은 최소차압의 70% 미만인 되어서는 아니된다. (6) 계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 가압은 계단실과 같게하거나 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에는 부속실과 계단실의 압력차이는 5Pa 이하가 되도록 하여야 한다.	
564	2.4	2.6 급기 및 배기팬 배기팬은 500℃의 온도에서	2.4 급기 및 배기팬 배기팬은 스프링클러 설치시 300℃, 미설치시 600℃의 온도에서	
	2.5	2.7 급기 및 배기풍도(수직풍도) (3) 금속판으로 설치하는 풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성, 내열성이 있는 것으로 하며, 내열성의 단열재로 유효한 단열처리를 하고, 강판의 두께는 풍도의 크기에 따라 다음 표에 의한 기준 이상으로 하여야 한다.	2.5 급기 풍도 (3) 수직풍도 이외의 풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성·내열성이 있는 것으로 하며, 내열성(석면재료를 제외한다)의 단열재로 유효한 단열처리를 하고, 강판의 두께는 풍도의 크기에 따라 다음 표에 따른 기준 이상으로 한다. 다만, 방화구획이 되는 전용실에 급기송풍기와 연결되는 덕트는 단열이 필요없다. (4) 풍도에서의 누설량은 급기량의 10%를 초과하지 아니할 것	분리
	2.6			

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
			2.6 배출풍도 (1) 수직풍도는 내화구조로 하여야 한다. (2) 수직풍도의 내부면은 두께 0.5mm 이상의 아연도금강판 또는 동등이상의 내식성·내열성이 있는 것으로 마감되는 접합부에 대하여는 통기성이 없도록 조치한다.	
565	3.1	3.1 급기댐퍼 및 루버 (1) 정비를 위하여 탈착이 가능하도록 설치하고 급기풍도와 결함상태가 기밀을 유지하여야 한다. (2) 급기구의 개구율을 자동 또는 수동으로 조절하여 전층에 균등한 풍량이 공급될 수 있도록 하여야 한다. (3) 화재감지기 또는 수동기동스위치의 조작에 의해 전층의 급기댐퍼가(수동식의 경우에는 풍량조절댐퍼) 동시에 개방되도록 한다. 3.2 풍량조절댐퍼 (1) 풍량조절댐퍼는 급기계통과 배출계통에 설치한다. (2) 평상시 닫힌 구조로 기밀을 유지하여 외기의 유입을 차단하여야 한다. (3) 화재감지기 또는 수동기동스위치의 조작에 의해 풍량조절댐퍼를 개방하여 제연구역과 옥내와의 차압이 40 Pa(옥내에 스프링클러가 설치된 경우에는 12.5Pa) 이상을 유지하도록 한다. (4) 제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110N 이하로 하여야 한다. (5) 출입문의 일시개방 등으로 제연구역 내에 압력손실 또는 과압이 발생할 경우 풍량 조절댐퍼의 개폐율을	3.1 급기구 (1) 급기용 수직풍도와 직접 면하는 벽체 또는 천장(당해 수직풍도와 천장급기구 사이의 풍도를 포함한다)에 고정하되, 옥내와 면하는 출입문으로부터 가능한 먼 위치에 설치하여야 한다. (2) 계단실과 그 부속실을 동시에 제연하거나 또는 계단실만을 제연하는 경우 급기구는 계단실 매 3개층 이하의 높이마다 설치할 것. 다만, 계단실의 높이가 31m 이하로서 계단실만을 제연하는 경우에는 하나의 계단실에 하나의 급기구만을 설치할 수 있다. (3) 급기구의 댐퍼설치는 다음의 기준에 적합할 것 1) 자동차압·과압조절형 댐퍼를 설치하는 경우, 차압범위의 수동설정기능과 설정범위의 차압이 유지되도록 개구율을 자동조절하는 기능이 있어야 한다. 2) 자동차압·과압조절형 댐퍼는 옥내와 면하는 개방된 출입문이 완전히 닫히기 전에 개구율을 자동감소시켜 과압을 방지하는 기능이 있어야 한다. 3) 자동차압·과압조절형 댐퍼는 주위온도 및 습도의 변화에 의해 기능이 영향을 받지 아니하는 구조이어야 한다.	

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
	3.2	자동으로 보정하여 제연구역과 옥내와의 차압이 40 Pa(옥내에 스프링클러가 설치된 경우에는 12.5Pa) 이상을 유지하도록 한다. (6) 계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나, 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에는 부속실과 계단실의 압력차이는 5Pa 이하가 되도록 하여야 한다. 3.3 풍량조절장치 방재제어반에 내장하거나 방재제어반 인접장소에 설치한다.	4) 자동차압·과압조절형 댐퍼 기능 및 성능은 한국소방산업기술원 또는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 규정에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 받아야 한다. 5) 자동차압·과압조절형이 아닌 댐퍼는 개구율을 수동으로 조절할 수 있는 구조로 하여야 한다. 6) 옥내에 설치된 화재감지기에 따라 모든 제연구역의 댐퍼가 개방되도록 하여야 한다. 3.2 배출댐퍼 (1) 평상시 닫힌 구조로 기밀상태를 유지하여야 한다. (2) 개폐여부를 당해 장치 및 제어반에서 확인할 수 있는 감지기능을 내장하고 있어야 한다. (3) 화재층의 옥내에 설치된 화재감지기의 동작에 따라 당해층의 댐퍼가 개방되어야 한다. (4) 개방시의 실제개구부(개구율을 감안한 것을 말한다)의 크기는 수직풍도의 내부단면적과 같도록 하여야 한다. (5) 댐퍼는 풍도내의 공기흐름에 지장을 주지 않도록 수직풍도의 내부로 돌출하지 않게 설치하여야 한다.	
	3.3	3.4 급기 및 배기팬 (1) 팬은 유지관리가 용이한 곳에 설치하여야 하며, 은폐시에는 부품의 교체 및 수리, 보존, 점검을 위한 점검구 및 공간을 확보하여야 한다. (2) 팬과 급기풍도(수직풍도)의 접합부분은 내열성능 및 기밀성능이 있는 내화성 재료로 접합한다. (3) 팬의 토출측에는 풍량 및 풍압을 실측할 수 있도록	3.3 급기팬 (1) 송풍기의 송풍능력은 송풍기가 담당하는 제연구역에 대한 급기량의 1.15배 이상으로 하여야 한다. 다만, 풍도에서의 누설을 실측하여 조정하는 경우에는 그러하지 아니한다. (2) 송풍기의 배출측에는 풍량조절용댐퍼 등을 설치하여 풍량조절을 할 수 있도록 하여야 한다.	

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
		점검구를 설치하여야 한다. (4) 방진장치를 제외한 기타사항은 03015.3.2에 따라 팬을 설치 고정한다. (5) 팬은 옥내외 화재감지기 및 수동기동스위치의 동작에 의하여 연동되어야 한다.	(3) 송풍기의 배출측에는 풍량을 실측할 수 있는 유효한 조치를 하여야 한다. (4) 송풍기는 인접장소의 화재로부터 영향을 받지 아니하고 접근이 용이한 곳에 설치하여야 한다. (5) 송풍기는 옥내외 화재감지기 동작에 따라 작동하도록 하여야 한다. (6) 송풍기와 연결되는 캔버스는 내열성(석면재료를 제외한다)이 있는 것으로 하여야 한다. (7) 방진장치를 제외한 기타사항은 03015.3.2에 따라 팬을 설치 고정한다.	
566	3.4	3.5 풍도 (1) 풍도의 누설량은 급기량의 10%를 초과하지 아니하도록 설치하여야 한다. (2) 옥외에 면하는 외기취입구는 빗물과 이물질이 들어가지 않도록 하고, 연기 또는 공해물질 등으로 오염된 공기가 유입되지 아니하도록 하여야 한다. (3) 외기취입구는 배기가 재 유입되지 않도록 배기구 등(주방 조리대의 배출공기 또는 화장실의 배출공기 등을 배출하는 배기구를 말한다)으로부터 충분한 거리를 두고 설치하여야 한다.	3.4 외기취입구 (1) 외기를 옥외로부터 취입하는 경우 취입구는 연기 또는 공해물질 등으로 오염된 공기를 취입하지 아니하는 위치에 설치하여야 한다. (2) 취입구를 옥상에 설치하는 경우 다음 기준에 적합하도록 할 것 1) 취입구는 배기구 등(유입공기, 주방의 조리대에 배출공기 또는 화장실의 배출공기등을 배출하는 배기구를 말한다)으로부터 수평거리 5m 이상, 수직거리 1m 이상의 위치에 설치하여야 한다. 2) 취입구는 옥상의 외곽 면으로부터 수평거리 5m 이상, 외곽면의 상단으로부터 하부로 수직거리 1m 이하의 위치에 설치하여야 한다. (3) 취입구는 빗물과 이물질이 유입하지 아니하는 구조로 하여야 한다. (4) 취입구는 취입공기가 옥외의 바람의 속도와 방향에	

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
			따라 영향을 받지 아니하는 구조로 하여야 한다.	
566	3.5	3.6 시험 및 검사 (3) 옥내의 층별로 화재감지기를(수동기동스위치를 포함한다) 동작시켜 제연설비가 정상적으로 작동하는지 여부를 확인한다. (4) 상기 (3)의 기준에 의하여 제연설비가 작동하는 경우, 다음 각 사항의 기준에 의한 시험 등을 실시한다. 1) 제연구역의 출입문이 모두 닫혀 있는 상태에서 제연구역과 옥내 사이의 차압을 측정하여 기준(40 Pa 이상)에 적합한지 여부를 확인한다. 2) 부속실과 면하는 옥내 및 계단실의 출입문을 일시적으로 동시개방하고 방연풍속을 유지하는지 여부를 확인한다. 3) 상기 2)의 기준에 의한 시험 등의 과정에서 출입문을 개방하지 아니하는 제연구역의 실제차압이 기준치(40 Pa 이상)의 70% 이상을 유지하는지 여부를 확인한다. 4) 제연구역의 출입문이 모든 닫혀 있는 상태에서 제연설비를 가동시킨 후 출입문의 개방에 필요한 힘을 측정하여 기준에 따른 개방력에 적합한지 여부를 확인한다. 5) 부속실의 개방된 출입문이 자동으로 완전히 닫히는지 여부를 확인하고, 닫힌 출입문의 폐쇄력을 측정하여 그 폐쇄력이 출입문의 개방에 필요한 힘 110N 이하가 되도록 확인·조정한다.	3.5 시험 및 검사 (3) 제연설비는 설계목적에 적합한지 사전에 검토하고 건물의 모든 부분(건축설비를 포함한다)을 완성하는 시점부터 시험 등(확인, 측정 및 조정을 포함한다)을 하여야 한다. (4) 제연설비의 시험 등은 다음 기준에 따라 실시하여야 한다. 1) 제연구역의 모든 출입문등의 크기와 열리는 방향이 설계 시와 동일한지 여부를 확인하여야 한다. 2) 1)의 기준에 따른 확인결과 출입문 등이 설계시와 동일한 경우에는 출입문마다 그 바닥 사이의 틈새가 평균적으로 균일한지 여부를 확인하고 큰 편차가 있는 출입문 등에 대하여는 그 바닥의 마감을 재시공하거나, 출입문 등에 불연재료를 사용하여 틈새를 조정하여야 한다. 3) 제연구역의 출입문 및 복도와 거실(옥내가 복도와 거실로 되어있는 경우에 한한다) 사이의 출입문마다 제연설비가 작동하고 있지 아니한 상태에서 그 폐쇄력(단위는 kg중 또는 N을 말한다. 이하 같다.)을 측정하여야 한다 4) 옥내의 층별로 화재감지기(수동기동장치를 포함한다)를 동작시켜 제연설비가 작동하는지 여부를 확인하여야 한다. 5) 기준에 따라 제연설비가 작동하는 경우 다음의 기준에 따른 시험 등을 실시하여야 한다.	

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
		6) 급기 및 배기방식인 경우는 임의의 층에 과압(60 Pa 이상)을 공급한 후 과압조절장치의 기능이 이상이 없는지 확인한다.	① 부속실과 면하는 옥내 및 계단실의 출입문을 동시에 개방할 경우, 유입공기의 풍속이 방연풍속에 적합한지 여부를 확인하고 적합하지 아니한 경우에는, 급기구의 개구율과 송풍기의 풍량조절댐퍼 등을 조정하여 적합하게 하여야 한다. ② ①의기준에 따른 시험등의 과정에서 출입문을 개방하지 아니하는 제연구역의 실체 차압이,적합한지 여부를 출입문 등에 차압측정공을 설치하고 이를 통하여 차압측정기구로 실측하여 확인·조정하여야 한다. ③ 제연구역의 출입문이 모두 닫혀있는 상태에서 제연설비를 가동시킨 후 출입문의 개방에 필요한 힘을 측정하여 개방력에 적합한지 여부를 확인하여야 한다. ④ ①의 기준등에 따른 시험 등의 과정에서 부속실의 개방된 출입문이 자동으로 완전히 닫히는지 여부를 확인하고, 닫힌 상태를 유지할 수 있도록 조정하여야 한다.	
569	2.5	높이 70 m를 넘는	지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70 m를 넘는	
570	3.4 (4)	방수구는 개폐기능을 가진 것으로 하여야 한다.	방수구는 개폐기능을 가진 것으로 설치하여야 하며, 평상시 닫힌 상태를 유지할 것	
573	3.2 (4)	살수구역은 지하구의 길이방향으로 350 m 이하마다	살수구역은 환기구 등을 기준으로 지하구의 길이방향으로 350 m 이하마다	
575	3.4		3.4 간이스프링클러설비 화재안전기준에 따라 설치할 것	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 신설
577	3.2.1	(3) 가는 눈의 동망 등으로 인화방지망을 설치하여야	(3) 가는 눈의 동망 등으로 인화방지망을 설치하여야	위험물안전관

구 분		개정전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
	(3)	한다.	한다. 다만, 인화점 70℃ 이상의 위험물만을 70℃ 미만의 온도로 저장 또는 취급하는 탱크에 설치하는 통기관에 있어서는 그러하지 아니하다.	리법 개정
	3.2.2	(2) 가는 눈의 동망 등으로 인화방지망을 하여야 한다.	(2) 3.2.1 (3)의 기준에 의한다.	
	3.3	급유호스 또는 급유관과 결합할 수 있도록 하고	주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있도록 하고	
581	2.1 (2)	1) 인화점이 70℃ 이상	1) 인화점이 38℃ 이상	
582	2.3(2)	옥내저장탱크의 용량(동일한 탱크전용실에 옥내저장탱크를 2 이상 설치하는 경우에는 각 탱크의 용량의 합계를 말한다)은 지정수량의 10배(제4석유류 및 동식물유류 외의 제4류 위험물에 있어서 당해 수량이 5,000ℓ를 초과할 때에는 5,000ℓ) 이하이어야 한다.	옥내저장탱크의 용량(동일한 탱크전용실에 옥내저장탱크를 2 이상 설치하는 경우에는 각 탱크의 용량의 합계를 말한다)은 1층 이하의 층에 있어서는 지정수량의 40배(제4석유류 및 동식물유류 외의 제4류 위험물에 있어서는 당해수량이 20,000ℓ를 초과할 때에는 20,000ℓ)이하, 2층 이상에 층에 있어서는 지정수량의 10배(제4석유류 및 동식물유류 외의 제4류 위험물에 있어서 당해 수량이 5,000ℓ를 초과할 때에는 5,000ℓ) 이하이어야 한다.	
584	3.5	3.5 통기장치 옥내탱크저장소의 탱크 중 압력탱크 외의 탱크에는 통기관을 설치하되, 인화성 액체의 탱크에 설치하는 통기관은 다음 기준에 의한 밸브 없는 통기관으로 하여야 한다. (1) 통기관의 지름은 30 mm 이상으로 하여야 한다. (2) 통기관의 선단은 수평면에 대하여 45도 이상 구부러 빗물등이 들어가지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 빗물 등이 들어가지 않는 구조로 된 것은 제외한다.	3.5 통기장치 옥내탱크저장소의 탱크 중 압력탱크 외의 탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 다음의 기준에 따라 설치하여야 한다. 3.5.1 밸브 없는 통기관 (1) 통기관의 지름은 30 mm 이상으로 하여야 한다. (2) 통기관의 선단은 수평면에 대하여 45°이상 구부러 빗물 등이 들어가지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 빗물 등이 들어가지 않는 구조로 된 것은 제외한다. (3) 가는 눈의 동망 등으로 인화방지망을 설치하여야	

구 분		개정 전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
		(3) 가는 눈의 동망 등으로 인화방지망을 하여야 한다. (4) 통기관이 선단은 건축물의 창 또는 출입구 등의 개구부로부터 1 m 이상 떨어진 곳의 옥외에 설치하되, 지면으로부터 4 m 이상의 높이로 하여야 한다. (5) 가스 등이 체류하지 아니하도록 굴곡이 없도록 하여야 한다.	한다. 다만, 인화점 70℃ 이상의 위험물만을 70℃ 미만의 온도로 저장 또는 취급하는 탱크에 설치하는 통기관에 있어서는 그러하지 아니하다. (4) 통기관이 선단은 건축물의 창 또는 출입구 등의 개구부로부터 1 m 이상 떨어진 곳의 옥외에 설치하되, 지면으로부터 4 m 이상의 높이로 설치하되, 인화점이 40℃ 미만인 위험물의 탱크에 설치하는 통기관에 있어서는 부지경계선으로부터 1.5m 이상 이격하여야 한다. (5) 가스 등이 체류하지 아니하도록 굴곡이 없도록 하여야 한다. 3.5.2 대기밸브 부착 통기관 (1) 5 kPa 이하의 압력에서 작동할 수 있는 것으로 하여야 한다. (2) 3.5.1의 (4),(5) 기준에 의한다.	
588	3.2 (3)	100배 미만일 때	100배 이하일 때	
589	3.5	3.5 통기장치 (1) 통기관은 지하저장탱크의 윗부분에 연결하여야 한다. (2) 통기관중 지하의 부분은 그 상부의 지면에 걸리는 중량이 직접 당해 부분에 미치지 아니하도록 보호하고, 당해 통기관의 접합부분(용접 그 밖의 위험물의 누설의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 것을 제외한다)에 대하여는 당해 접합부분의 손상유무를 점검할 수 있는 조치를 하여야 한다.	3.5 통기장치 지하저장탱크 중 압력탱크(최대상용압력이 부압 또는 정압 5KPa을 초과하는 탱크를 말한다)외의 제4류 위험물의 탱크에 있어서는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 3.5.1 밸브 없는 통기관 (1) 통기관은 지하저장탱크의 윗부분에 연결하여야 한다. (2) 통기관중 지하의 부분은 그 상부의 지면에 걸리는	

구 분		개정 전	개정(안)	비 고
쪽번호	조항			
		(3) 04125.3.5의 (1)~(4)에 따른다.	중량이 직접 당해 부분에 미치지 아니하도록 보호하고, 당해 통기관의 접합부분(용접 그 밖의 위험물의 누설의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 것을 제외한다)에 대하여는 당해 접합부분의 손상유무를 점검할 수 있는 조치를 하여야 한다. (3) 04125.3.5의 (1)~(5)에 따른다. 3.5.2 대기밸브 부착 통기관 (1) 5 kPa 이하의 압력에서 작동할 수 있는 것으로 하여야 한다. (2) 3.5.1의 (1),(2) 및 04125의 3.5.2 기준에 의한다.	